

① خط $y - 4x - 3 = 0$ بر نمودار تابع مشتق‌پذیر f در نقطه‌ای به طول $x = 1$ مماس است. حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2f'(x) - 11f(x) - 21}{2(x-1)}$ کدام است؟

- (۱) ۱۷ (۲) ۳۴
(۳) ۵۱ (۴) ۶۸

② اگر $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{f(x) - 4} = -2$ و $(1, 4) \in f$ باشد، $f'(1)$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) $\frac{1}{2}$
(۳) ۱ (۴) -۱

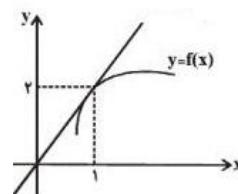
③ تابع $f(x) = x^3 + \sqrt[3]{x}$ مفروض است. از نقطه‌ای به عرض ۱ واقع بر تابع وارون $f(x)$ ، خط مماسی رسم می‌کنیم. عرض از مبدأ خط مماس کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{3}$
(۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{6}$

④ اگر $f(x) = \sin \pi x$ ، $g(x) = x - [x]$ و $h(x) = (f \circ g)(x)$ باشد، حاصل $h'(3) - h'(2)$ کدام است؟ [نماد جزء صحیح است.]

- (۱) π (۲) $-\pi$ (۳) 2π (۴) ۰

⑤ قسمتی از نمودار $y = f(x)$ به صورت شکل زیر است. $A = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f(x))^{x-1} - 1}{x-1}$ کدام است؟



- (۱) ۱۸ (۲) ۲۴
(۳) ۱۶ (۴) ۴۸

⑥ خط مماس بر منحنی تابع $f(x) = \frac{\Delta x - F}{\sqrt{x}}$ در نقطه $x = 4$ واقع بر آن محور لایها را با کدام عرض، قطع می‌کند؟

- (۱) -۴ (۲) -۱ (۳) ۲ (۴) ۳

⑦ فرض کنید نمودارهای دو تابع $y = x\sqrt{x}$ و $y = x^2 + ax + b$ در یک نقطه مشترک بر یک خط مماس باشند. اگر طول نقطه مشترک ۴ باشد، مقدار b کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۹ (۳) ۱۰ (۴) ۱۲

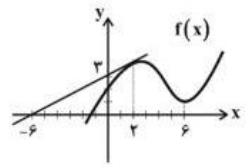
⑧ اگر خط مماس بر نمودار تابع f در نقطه‌ای به طول $x = -2$ بر روی آن، موازی خط $3y - 2x + 5 = 0$ باشد، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+3h) - f(-2)}{3h}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $-\frac{1}{3}$ (۴) $-\frac{2}{3}$

⑨ اگر $f'(4) = 3$ و $(f \circ g)'(2) = 6$ باشد، حاصل $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x+1) - F}{x-1}$ در صورت وجود کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) $\frac{1}{2}$

۱۰) با توجه به نمودار تابع f ، حاصل $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2-h)}{h}$ کدام است؟



۲) $\frac{1}{2}$
۴) ۲

۱) ۱
۳) صفر